THPT THIỆU HÓA – THANH HÓA
2025 – 2026

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

A. Góc $\widehat{SIA}$ với I là trung điểm của BC. **B.** Góc $\widehat{SBA}$.

C. Góc $\widehat{SCB}$. **D.** Góc $\widehat{SCA}$.

Câu 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB'. Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$ **B.** $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. **D.** $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

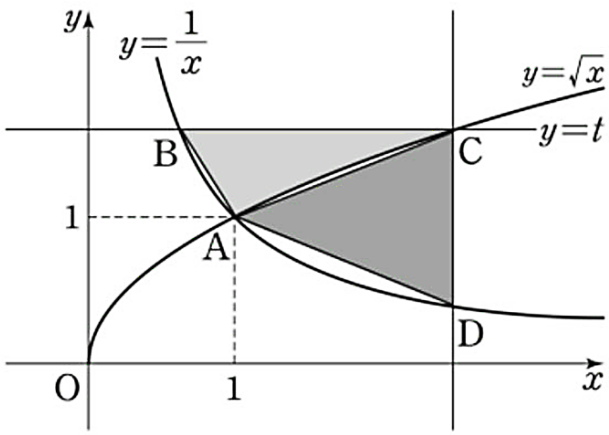
Câu 3. Tích các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x} = 8$ là

A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** -3.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 5. Cho hai đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ cắt nhau tại điểm $A(1;1)$. Cho $t > 1$. Đường thẳng $y = t$ lần lượt cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ tại các điểm B và C.



Từ C kẻ đường thẳng song song với trục Oy, cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ tại điểm D. Gọi $f(t)$ là diện tích tam giác ACB, và $g(t)$ là diện tích tam giác ADC. Tính $L = \lim\limits_{t \to 1^+} \frac{g(t)}{f(t)}$.

A. $L = +\infty$. **B.** $L = \frac{5}{3}$. **C.** $L = 0$. **D.** $L = 2$.

TAI LIEUCHUAN.VN

Câu 6. Số tập con của tập hợp gồm 2026 phần tử là

A. 2×2026. **B.** 2026. **C.** 2026^2. **D.** 2^{2026}.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1)$; $B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là'

A. 3. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

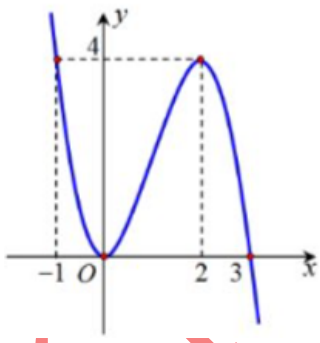
Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3;4;5)$, $B(-1;0;1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

A. $M(-4;-4;-4)$. **B.** $M(4;4;4)$. **C.** $M(-2;2;3)$. **D.** $M(1;2;3)$.

Câu 9. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 xấp xỉ 10171757 ha. Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hằng năm, kể từ năm 2021, là 0,7%/năm. Hỏi diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng bao nhiêu?

A. 10468251. **B.** 10459571. **C.** 10386863. **D.** 10532788.

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây



Hãy chọn đáp án đúng

A. Hàm số nghịch biến trên $(0;2)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$ và $(2;3)$.

D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài tính bằng kilômét), ra-đa phát hiện một máy bay chuyển động với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750;450;7)$ đến điểm $B(950;550;9)$ trong thời gian 10 phút.Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay trong 10 phút tiếp theo và đến điểm $C(x;y;z)$ thì $x+y+z$ bằng

A. 1931. **B.** 1811. **C.** 1691. **D.** 1781.

Câu 12. Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một học sinh được cho trong bảng sau

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm là

TAILIEUCHUAN.VN

A. $4,63$. **B.** $10,75$. **C.** $4,38$. **D.** $4,75$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = 1 \end{array}\right.$.

b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

c) Cực tiểu của hàm số bằng 1

d) Hàm số $y = f(2-x)$ đồng biến trên $(1;3)$.

Câu 2. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

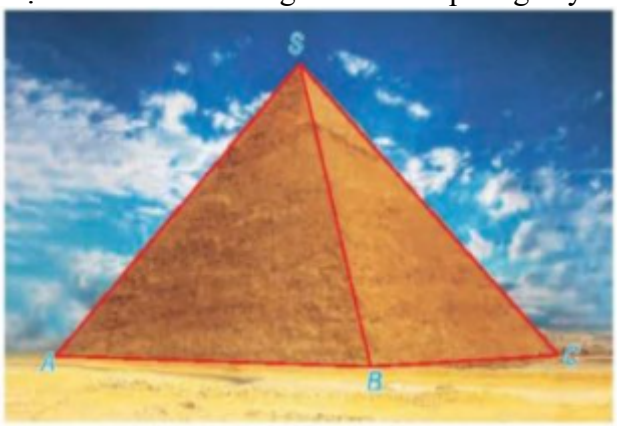
a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.

d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

Câu 3. Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy là hình vuông $ABCD$ tâm H và cạnh đáy dài $262\,\text{m}$, các cạnh bên bằng nhau và dài $230\,\text{m}$ (kích thước hiện nay). (Theo britannica.com). Biết căn phòng chứa đựng thông tin khảo cổ có dạng hình lập phương với thể tích $64\,m^3$ ngay tại trung tâm, có cạnh đáy song song với cạnh đáy của kim tự tháp và H cũng là tâm của mặt sàn căn phòng. Các nhà khảo cổ muốn tạo một lỗ khoan từ bên ngoài vào căn phòng này.



Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau:

TAILIEUCHUAN.VN

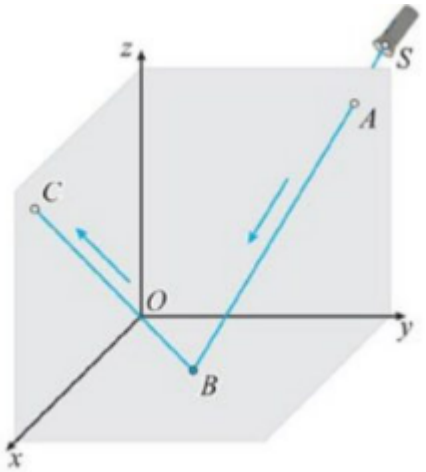
a) Chiều dài nhỏ nhất của lỗ khoan mà các nhà khảo cổ muốn tạo bằng 90 mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Kim tự tháp có hình dạng là một hình chóp đều.

c) Chiều cao của kim tự tháp là $\sqrt{18579}(m)$.

d) Phần không gian mà kim tự tháp chiếm chỗ là $3118752\ m^3$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị mỗi trục là mét, mặt sàn là mặt (Oxy), trục Oz hướng lên trên, hai bức tường (1) và (2) nằm lần lượt trên các mặt phẳng (Oyz) và (Oxz) (tham khảo hình vẽ). Một tia Laze được chiếu từ điểm S xuyên qua một lỗ nhỏ tại $A(0;6;5)$ trên bức tường (1), tia sáng này phản xạ tại điểm B trên mặt sàn rồi đến bức tường (2) tại điểm $C(12;0;7)$. Theo tính chất phản xạ, ta có AB và BC cùng tạo với mặt sàn các góc bằng nhau. Khi đó



a) Tung độ điểm B là $y_B = 5$.

b) Nếu $B(x_B; y_B; 0)$ thì $\overrightarrow{AB} = (x_B; y_B - 6; -5)$.

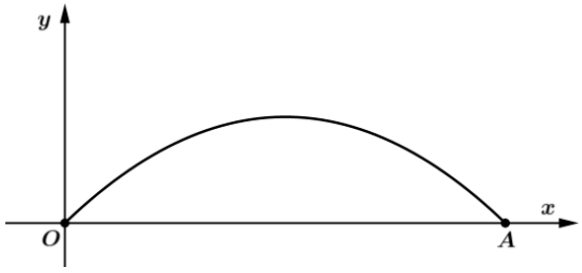
c) Hình chiếu vuông góc của điểm C trên mặt sàn (Oxy) là điểm $C'(0;0;7)$.

d) Biết điểm S cách lỗ A một khoảng là $SA = 3$ (mét) và $S(a;b;c)$ thì $a+b+c=12$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện $SABC$ có $SA = SB = SC = 5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm G của tứ diện và cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C'. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'}$.

Câu 2. Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y = 4,8\sin\frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:



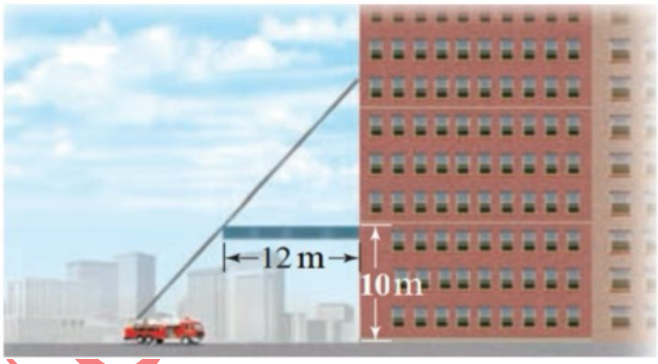
Một xà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là $9\,\text{m}$ sao cho xà lan có thể đi qua được gầm cầu (trục Ox nằm trên mặt sàn của xà lan), để đảm bảo an toàn thì vị trí cao nhất của thùng hàng cách mép dưới cầu $70\,cm$ (Thẳng vị trí cao

TAILIEUCHUNG.VN

nhất hướng lên). Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để xà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $3m$ được dựng vuông góc với mặt phẳng (Oxy) với hai điểm $A(3;1;0)$ và $B(1;4;0)$. Giải sử rằng mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng lên trên và mỗi đơn vị trên hệ thống ứng với $1m$. Một trạm phát sóng được đặt tại điểm $M(5;6;5)$. Trạm phát sóng phát ra các sóng thẳng và truyền mọi hướng nhưng khi gặp bức tường thì bị chắn lại vì có một vùng sau bức tường không có sóng. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng (Oxy) từ điểm $N(-6;-4;0)$ qua gốc tọa độ đến chân tường với vận tốc $0,8m/s$. Tính thời gian theo giây từ lúc chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng đến lúc chất điểm chạm vào chân tường và quay về vị trí ban đầu, giả thiết độ dày của bức tường không đáng kể (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Câu 4. Hình bên mô tả một mặt cắt ngang của một tòa nhà cao tầng.

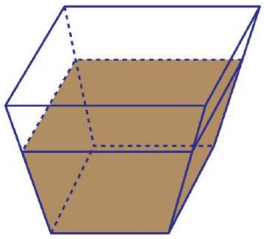


Một chiếc thang xe cứu hỏa lên đến mặt đường phía trước của tòa nhà phải vượt qua phần mái che cao $10m$ so với mặt đất và vùng mái nhô ra $12m$ so với tường. Giả sử, độ cao từ mặt sàn đặt thang của xe cứu hỏa là $1,2m$, hãy tính độ dài ngắn nhất của chiếc thang để lính cứu hỏa có thể thực hiện nhiệm vụ này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 5. Hai thí sinh A và B cùng tham gia một cuộc thi vấn đáp. Cán bộ coi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì để xác định câu hỏi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi của các thí sinh là như nhau. Hai phòng bì được gọi là giống nhau nếu chứa cùng một câu hỏi. Xác suất để 3 phong bì A chọn và 3 phong bì B chọn có ít nhất hai phong bì giống nhau là $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b \in \mathbb{N}$). Tính a^2+b^2.

Câu 6. Bác Bình có một chậu cảnh trồng hoa hình chóp cụt tứ giác đều với chiều cao 30 cm, cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 40 cm.

TAILIEUTAN.VN



Bác Bình đổ đất vào chậu để tiến hành trồng, chiều cao của đất bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của chậu. Tính thể tích lượng đất bác Bình đã đổ vào chậu theo dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

TAILIEUCHUAN.VN

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

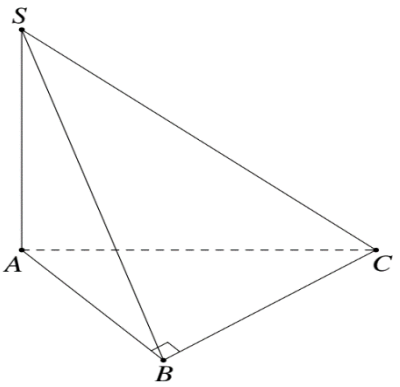
A. Góc $\widehat{SIA}$ với I là trung điểm của BC.

B. Góc $\widehat{SBA}$.

C. Góc $\widehat{SCB}$.

D. Góc $\widehat{SCA}$.

Lời giải



Theo giả thiết $SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC$.

Do $\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Khi đó, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc giữa hai đường thẳng SB và AB và là góc $\widehat{SBA}$.

Câu 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB'. Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

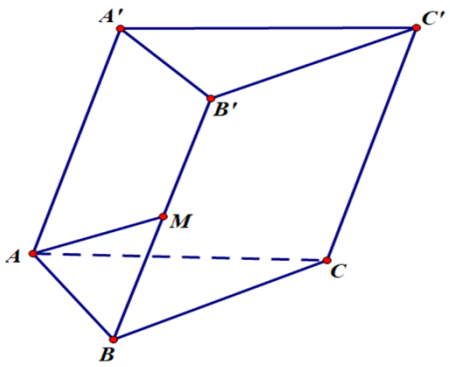
A. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$

B. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$.

C. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$.

D. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Câu 3. Tích các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x} = 8$ là

TAILIEUCHUAN.VN

A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** -3.

Lời giải

Ta có $2^{x^2-2x}=8 \Leftrightarrow 2^{x^2-2x}=2^3 \Leftrightarrow x^2-2x=3 \Leftrightarrow x^2-2x-3=0$.

Theo Viet, ta có $x_1.x_2=\dfrac{c}{a}=-3$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

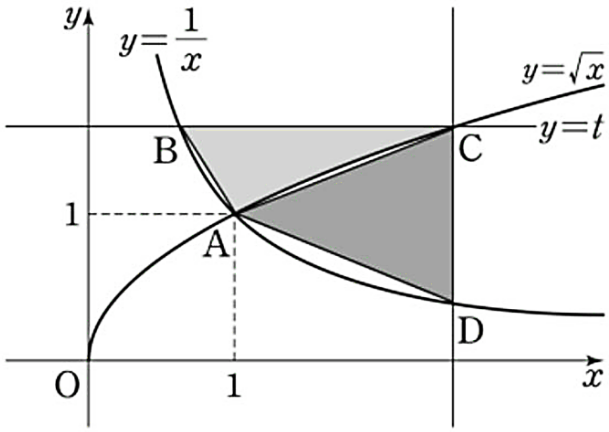
A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 1.

Lời giải

Ta có $f'(x)=0 \Leftrightarrow (x+1)x^2(x-3)^3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x+1=0 \\ x^2=0 \\ (x-3)^3=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=0 \\ x=3 \end{array}\right.$.

Do $f'(x)=0$ có 3 nghiệm, trong đó $x=0$ là nghiệm kép nên hàm số $f(x)$ có 2 cực trị.

Câu 5. Cho hai đồ thị $y=\dfrac{1}{x}$ và $y=\sqrt{x}$ cắt nhau tại điểm $A(1;1)$. Cho $t>1$. Đường thẳng $y=t$ lần lượt cắt đồ thị $y=\dfrac{1}{x}$ và $y=\sqrt{x}$ tại các điểm B và C.



Từ C kẻ đường thẳng song song với trục Oy, cắt đồ thị $y=\dfrac{1}{x}$ tại điểm D. Gọi $f(t)$ là diện tích tam giác ACB, và $g(t)$ là diện tích tam giác ADC. Tính $L=\lim\limits_{t\to 1^+}\dfrac{g(t)}{f(t)}$.

A. $L=+\infty$. **B.** $L=\dfrac{5}{3}$. **C.** $L=0$. **D.** $L=2$.

Lời giải

Với $t>1$

Điểm C là giao điểm $y=\sqrt{x}$ và $y=t \Leftrightarrow x_C=t^2 \Rightarrow C(t^2;t)$.

Điểm B là giao điểm $y=\dfrac{1}{x}$ và $y=t \Leftrightarrow x_B=\dfrac{1}{t} \Rightarrow B\left(\dfrac{1}{t};t\right)$.

Điểm D là giao điểm của $y=\dfrac{1}{x}$ và $x=t^2 \Rightarrow D\left(t^2;\dfrac{1}{t^2}\right)$.

Ta có $d(A;CD)=t^2-1$, $d(A;BC)=t-1$, $BC=t^2-\dfrac{1}{t}$ và $CD=t-\dfrac{1}{t^2}$.

TAILIEUTAN.VN

$f(t)=\frac{1}{2}d(A,BC).BC=\frac{1}{2}(t-1)\left(t^2-\frac{1}{t}\right)$.

$g(t)=\frac{1}{2}d(A,CD).CD=\frac{1}{2}(t^2-1)\left(t-\frac{1}{t^2}\right)$.

Xét $\frac{g(t)}{f(t)}=\frac{(t^2-1)\left(t-\frac{1}{t^2}\right)}{(t-1)\left(t^2-\frac{1}{t}\right)}=\frac{(t^2-1).\left(\frac{t^3-1}{t^2}\right)}{(t-1)\left(\frac{t^3-1}{t}\right)}=\frac{t+1}{t}$.

Do đó, $L=\lim\limits_{t\to1^+}\frac{g(t)}{f(t)}=\lim\limits_{t\to1^+}\frac{t+1}{t}=2$.

Câu 6. Số tập con của tập hợp gồm 2026 phần tử là

A. 2×2026. **B.** 2026. **C.** 2026^2. **D.** 2^{2026}.

Lời giải

Số tập con của tập hợp gồm 2026 phần tử là 2^{2026}.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1)$; $B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là'

A. 3. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}MA^2=(1-a)^2+(2-b)^2+1\\MB^2=(2-a)^2+(1+b)^2+9\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}MA^2=a^2+b^2-2a-4b+6\\MB^2=a^2+b^2-4a+2b+14\end{cases}$.

$T=MA^2+MB^2=2a^2+2b^2-6a-2b+20=2(a^2-3a+b^2-b+10)$.

$=2\left[\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{2}\right]$

Ta có $2\left[\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{2}\right]\geq15$ nên $T_{\min}=15$.

Dấu bằng xảy ra $\begin{cases}a-\frac{3}{2}=0\\b-\frac{1}{2}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\frac{3}{2}\\b=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow a+b=2$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3;4;5)$, $B(-1;0;1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

A. $M(-4;-4;-4)$. **B.** $M(4;4;4)$. **C.** $M(-2;2;3)$. **D.** $M(1;2;3)$.

Lời giải

Do $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ nên M là trung điểm đoạn thẳng AB $\Rightarrow M(-2;2;3)$.

Câu 9. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 xấp xỉ 10171757 ha. Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hằng năm, kể từ năm 2021, là 0,7%/năm. Hỏi diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng bao nhiêu?

A. 10468251. **B.** 10459571. **C.** 10386863. **D.** 10532788.

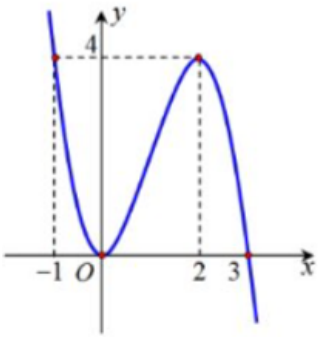
Lời giải

TAILIEUCHUAN.VN

Ta có diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025

$S_{2025} = 10171757.(1+0,007)^4 \approx 10459571$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây



Hãy chọn đáp án đúng

A. Hàm số nghịch biến trên $(0;2)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$ và $(2;3)$.

D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Lời giải

Từ đồ thị hàm số suy ra hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài tính bằng kilômét), ra-đa phát hiện một máy bay chuyển động với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750;450;7)$ đến điểm $B(950;550;9)$ trong thời gian 10 phút.Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay trong 10 phút tiếp theo và đến điểm $C(x;y;z)$ thì $x+y+z$ bằng

A. 1931. **B.** 1811. **C.** 1691. **D.** 1781.

Lời giải

Trong 10 phút đầu, máy bay đi từ A đến B, nên vectơ chuyển động là:

$\overrightarrow{AB} = (200;100;2)$.

Do máy bay giữ nguyên vận tốc và hướng bay, nên trong 10 phút tiếp theo, máy bay tiếp tục dịch chuyển thêm một vectơ:

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} = (200;100;2) \Leftrightarrow \begin{cases} x-950=200 \\ y-550=100 \\ z-9=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1150 \\ y=650 \\ z=11 \end{cases} \Rightarrow x+y+z = 1150+650+11 = 1811.$$

Câu 12. Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một học sinh được cho trong bảng sau

TAILIEUCHUAN.VN

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. $4,63$. **B.** $10,75$. **C.** $4,38$. **D.** $4,75$.

Lời giải

Bảng tần số tích lũy

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2
Tần số tích lũy	3	15	30	54	56

Ta có $\frac{n}{4}=14$.

Tứ phân vị thứ nhất thuộc lớp $[12,5;18,5)$

$Q_1=12,5+\frac{14-3}{12}.3=15,25$.

Ta có $\frac{3n}{4}=42$.

Tứ phân vị thứ ba thuộc lớp $[18,5;21,5)$

$Q_3=18,5+\frac{42-30}{24}.3=20$.

Khoảng tứ phân vị là $\Delta Q=Q_3-Q_1=20-15,25=4,75$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $f'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=1 \end{array}\right.$.

b) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

c) Cực tiểu của hàm số bằng 1

TAILIEUCHUAN.VN

d) Hàm số $y = f(2-x)$ đồng biến trên $(1;3)$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Dựa vào bảng biến thiên ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=1 \end{array}\right.$.

b) ĐÚNG

Dựa vào hàm số ta có: hàm số có cực đại tại $(-1;\ 3)$ và điểm cực tiểu là $(1;-1)$ nên hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

c) SAI

d) ĐÚNG

Ta có:

$$y' = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2-x=-1 \\ 2-x=1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=1 \end{array}\right..$$

Ta có bảng biến thiên sau đây:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
$y = f(2-x)$	$+\infty$	$\searrow$	CT	$\nearrow$	CD	$\searrow$	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta kết luận: Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;3)$.

Câu 2. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.
b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.
c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.
d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

Lời giải

Bảng số liệu và các giá trị đặc trưng

Để giải bài toán này, ta xác định giá trị đại diện x_i (trung điểm các khoảng) và tần số (n_i) của hai trường. Tổng số học sinh mỗi trường là $n = 50$.

TAILIEUTOAN.VN

Khoảng thời gian	Giá trị đại diện (xi)	Trường X (nXi)	Trường Y (nYi)
$[6;7)$	$6,5$	8	4
$[7;8)$	$7,5$	10	12
$[8;9)$	$8,5$	13	17
$[9;10)$	$9,5$	10	14
$[10;11)$	$10,5$	9	3

a) ĐÚNG

Trường X:

$$\overline{x}_X = \frac{6,5\cdot 8+7,5\cdot 10+8,5\cdot 13+9,5\cdot 10+10,5\cdot 9}{50} = 8,54.$$

$$s_X^2 = \frac{8\cdot 6,5^2+10\cdot 7,5^2+13\cdot 8,5^2+10\cdot 9,5^2+9\cdot 10,5^2}{50} - (8,54)^2$$

$$s_X^2 = 74,69 - 72,9316 = 1,7584$$

Độ lệch chuẩn: $s_X = \sqrt{1,7584} \approx 1,326$.

Trường Y:

$$\overline{x}_Y = \frac{6,5\cdot 4+7,5\cdot 12+8,5\cdot 17+9,5\cdot 14+10,5\cdot 3}{50} = 8,5$$

$$s_Y^2 = \frac{4\cdot 6,5^2+12\cdot 7,5^2+17\cdot 8,5^2+14\cdot 9,5^2+3\cdot 10,5^2}{50} - (8,5)^2$$

$$s_Y^2 = \frac{169+675+1228,25+1263,5+330,75}{50} - 72,25 = 1,08$$

Độ lệch chuẩn: $s_Y = \sqrt{1,08} \approx 1,039$.

Vì $s_Y < s_X$ nên tốc độ viết của học sinh trường Y đồng đều hơn.

b) SAI

Trường X:

Q_1 thuộc nhóm $[7;8)$: $Q_{1X} = 7 + \frac{12,5-8}{10}\cdot 1 = 7,45$

Q_3 thuộc nhóm $[9;10)$: $Q_{3X} = 9 + \frac{37,5-31}{10}\cdot 1 = 9,65$

$\Delta_{QX} = 9,65 - 7,45 = 2,2$

Trường Y:

Q_1 thuộc nhóm $[7;8)$: $Q_{1Y} = 7 + \frac{12,5-4}{12}\cdot 1 = 7,71$

TAILIEUCHUAN.VN

Q_3 thuộc nhóm $[9;10)$: $Q_{3Y} = 9 + \frac{37,5-33}{14} \cdot 1 = 9,32$

$\Delta_{QY} = 9,32 - 7,71 = 1,61$

Vì $\Delta_{QY} < \Delta_{QX}$ nên theo tiêu chí này, trường Y vẫn đồng đều hơn trường X.

c) SAI

Dựa vào kết quả tính toán: $s_X^2 = 1,7584$ và $s_Y^2 = 1,08$.

Số liệu trong nhận định bị đảo ngược giá trị giữa hai trường.

d) ĐÚNG

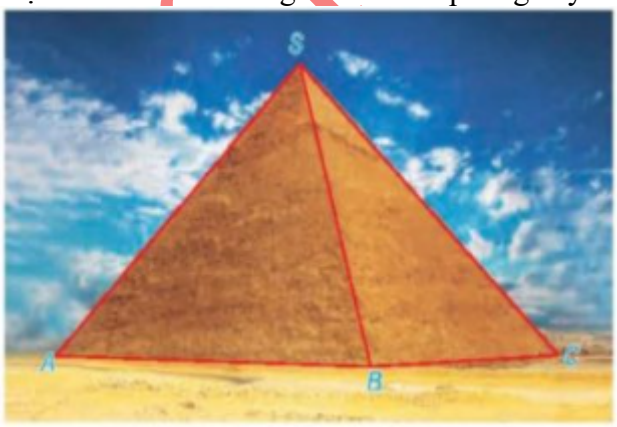
Số trung bình ($\overline{x}$)

Trường X: $\overline{x}_X = \frac{8 \cdot 6,5 + 10 \cdot 7,5 + 13 \cdot 8,5 + 10 \cdot 9,5 + 9 \cdot 10,5}{50} = \frac{427}{50} = 8,54$

Trường Y: $\overline{x}_Y = \frac{4 \cdot 6,5 + 12 \cdot 7,5 + 17 \cdot 8,5 + 14 \cdot 9,5 + 3 \cdot 10,5}{50} = \frac{425}{50} = 8,50$

Vì thời gian trung bình để hoàn thành bài viết của trường Y ($\overline{x}_Y = 8,5$) nhỏ hơn trường X ($\overline{x}_X = 8,54$), nên tính trung bình học sinh trường Y viết nhanh hơn.

Câu 3. Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy là hình vuông $ABCD$ tâm H và cạnh đáy dài $262\,\text{m}$, các cạnh bên bằng nhau và dài $230\,\text{m}$ (kích thước hiện nay). (Theo britannica.com). Biết căn phòng chứa đựng thông tin khảo cổ có dạng hình lập phương với thể tích $64\,m^3$ ngay tại trung tâm, có cạnh đáy song song với cạnh đáy của kim tự tháp và H cũng là tâm của mặt sàn căn phòng. Các nhà khảo cổ muốn tạo một lỗ khoan từ bên ngoài vào căn phòng này.



Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau:

a) Chiều dài nhỏ nhất của lỗ khoan mà các nhà khảo cổ muốn tạo bằng 90 mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Kim tự tháp có hình dạng là một hình chóp đều.

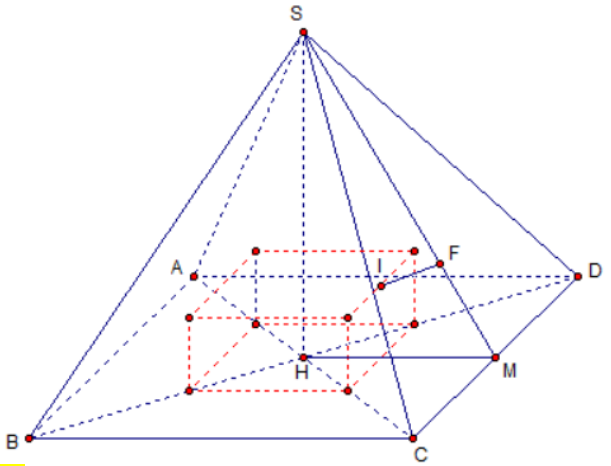
c) Chiều cao của kim tự tháp là $\sqrt{18579}\,(m)$.

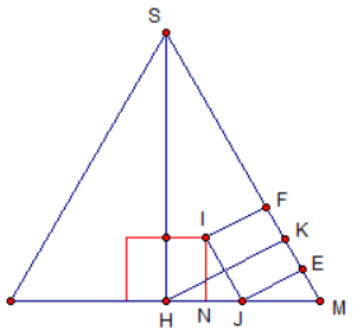
d) Phần không gian mà kim tự tháp chiếm chỗ là $3118752\ m^3$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Mô hình hoá bài toán ta được hình vẽ minh hoạ sau:

TAILIEUCHUAN.VN





a) ĐÚNG

Để mũi khoan có chiều dài ngắn nhất, các nhà khảo cổ phải khoan từ mặt bên vào vị trí cạnh của khối lập phương (căn phòng).

Khoảng cách ngắn nhất là khoảng cách từ một điểm I thuộc cạnh trên của khối lập phương đến mặt bên.

Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Kẻ HK vuông góc với SM, suy ra HK là khoảng cách từ H đến mặt bên (SCD).

Trong tam giác ΔSHM vuông tại H, HK là đường cao, ta có:

$$\frac{1}{HK^2}=\frac{1}{HS^2}+\frac{1}{HM^2}=\frac{1}{18578}+\frac{1}{17161}=\frac{35739}{18578.17161}.$$

$$\Rightarrow HK^2=\frac{18578.17161}{35739}\Rightarrow HK=\frac{131\sqrt{18578}}{57\sqrt{11}}(m)$$

Gọi N là hình chiếu của I trên HM, qua I kẻ đường thẳng song song với SM, cắt HM tại J.

Khối lập phương có độ dài cạnh $IN=\sqrt[3]{64}=4$.

Ta có: $\Delta SHM \backsim \Delta INJ$, suy ra: $\frac{NJ}{HM}=\frac{IN}{SH}\Rightarrow NJ=\frac{IN}{SH}.HM=\frac{4.131}{\sqrt{18578}}$.

Suy ra: $\frac{JE}{HK}=\frac{JM}{HM}=1-\frac{HJ}{HM}\Rightarrow JE=HK\left(1-\frac{HN+NJ}{HM}\right)$.

Vậy khoảng cách ngắn nhất: $IF=JE=\frac{131\sqrt{18578}}{57\sqrt{11}}\left(1-\frac{2+\frac{524}{\sqrt{18578}}}{131}\right)\approx 90(m)$.

b) ĐÚNG

Hình chóp $S.ABCD$ có đáy là đa giác đều (hình vuông), có các cạnh bên bằng nhau, suy ra kim tự tháp có hình dạng là một hình chóp đều.

c) SAI

Xét ΔABC vuông tại B, ta có: $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{262^2+262^2}=262\sqrt{2}(m)$

$$\Rightarrow HC=\frac{AC}{2}=131\sqrt{2}(m)$$

Xét ΔSHC vuông tại H, ta có: $SH=\sqrt{SC^2-HC^2}=\sqrt{230^2-(131\sqrt{2})^2}=\sqrt{18578}(m)$.

Vậy chiều cao của kim tự tháp là khoảng $\sqrt{18578}$ mét.

d) ĐÚNG

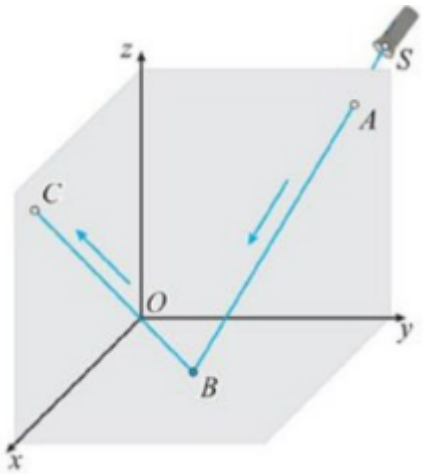
Phần kim tự tháp chiếm chỗ trong không gian là phần thể tích của kim tự tháp bằng thể tích của khối chóp $S.ABCD$

TAILIEUCHUAN.VN

Ta có: $V_{S.ABCD}=\frac{1}{3}.SH.S_{ABCD}=\frac{1}{3}.\sqrt{18578}.262^2\approx 3118751,754\approx 3118752$.

Câu 4.

Trong hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị mỗi trục là mét, mặt sàn là mặt (Oxy), trục Oz hướng lên trên, hai bức tường (1) và (2) nằm lần lượt trên các mặt phẳng (Oyz) và (Oxz) (tham khảo hình vẽ). Một tia Laze được chiếu từ điểm S xuyên qua một lỗ nhỏ tại $A(0;6;5)$ trên bức tường (1), tia sáng này phản xạ tại điểm B trên mặt sàn rồi đến bức tường (2) tại điểm $C(12;0;7)$. Theo tính chất phản xạ, ta có AB và BC cùng tạo với mặt sàn các góc bằng nhau. Khi đó



a) Tung độ điểm B là $y_B=5$.

b) Nếu $B(x_B;y_B;0)$ thì $\overrightarrow{AB}=(x_B;y_B-6;-5)$.

c) Hình chiếu vuông góc của điểm C trên mặt sàn (Oxy) là điểm $C'(0;0;7)$.

d) Biết điểm S cách lỗ A một khoảng là $SA=3$ (mét) và $S(a;b;c)$ thì $a+b+c=12$.

Lời giải

Vì B nằm trên mặt sàn (Oxy) nên $B(x_B;y_B;0)$.

Gọi A_1 là điểm đối xứng của A qua mặt sàn (Oxy). Vì $A(0;6;5)$ nên $A_1(0;6;-5)$.

Ta thấy 3 điểm $A_1;B;C$ thẳng hàng nên điểm B chính là giao điểm của đường thẳng A_1C với mặt phẳng (Oxy).

Ta có véc tơ $\overrightarrow{A_1C}=6(2;-1;2)$.

Phương trình tham số của đường thẳng A_1C là $\begin{cases}x=2t\\y=6-t\\z=-5+2t\end{cases}$

B là giao điểm của A_1C với mặt phẳng $z=0$ nên $-5+2t=0\Leftrightarrow t=2,5$

Thay $t=2,5$ vào phương trình đường thẳng, ta được tọa độ điểm B là $B\left(5;\frac{7}{2};0\right)$

a) SAI

Tọa độ điểm $B\left(5;\frac{7}{2};0\right)$

b) ĐÚNG

$\overrightarrow{AB}=(x_B;y_B-6;-5)$.

TAILIEUCHUNG.VN

c) Hình chiếu của $C(12;0;7)$ trên mặt sàn (Oxy) (mặt phẳng $z=0$) phải là điểm $(12;0;0)$.

d) ĐÚNG

Tia laze truyền từ $S \to A \to B$, do đó S, A, B thẳng hàng theo thứ tự đó.

Ta có véc tơ $\overrightarrow{AB}=(5;-2,5;-5)$.

Độ dài đoạn $AB=\sqrt{5^2+(-2,5)^2+(-5)^2}=7,5$ (m).

Vì S nằm trên đường thẳng AB và A nằm giữa S, B.

Ta có véc tơ $\overrightarrow{AS}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$:

$\overrightarrow{AS}=-\dfrac{SA}{AB}\cdot\overrightarrow{AB}=-\dfrac{3}{7,5}\cdot(5;-2,5;-5)=(-2;1;2)$

Suy ra $S(-2;7;7)$ nên $a=-2, b=7, c=7$.

Tổng $a+b+c=-2+7+7=12$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho tứ diện $SABC$ có $SA=SB=SC=5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm G của tứ diện và cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C'. Tính giá trị của biểu thức $T=\dfrac{1}{SA'}+\dfrac{1}{SB'}+\dfrac{1}{SC'}$.

Lời giải

Đáp án: 0,8

Vì G là trọng tâm tứ diện $SABC$ nên ta có tính chất: $\overrightarrow{MG}=\dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{MS}+\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right)$, với M là điểm tùy ý.

Áp dụng tính chất trên cho điểm $M\equiv S$ ta có: $\overrightarrow{SG}=\dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{SS}+\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}\right)$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{SG}=\dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}\right)$.

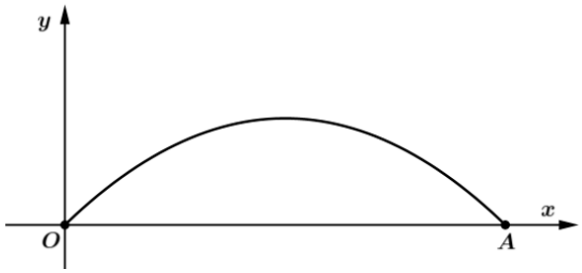
Đặt $\dfrac{SA}{SA'}=x$, $\dfrac{SB}{SB'}=y$, $\dfrac{SC}{SC'}=z$.

$\Rightarrow \overrightarrow{SG}=\dfrac{1}{4}\left(x\overrightarrow{SA'}+y\overrightarrow{SB'}+z\overrightarrow{SC'}\right)=\dfrac{1}{4}x\overrightarrow{SA'}+\dfrac{1}{4}y\overrightarrow{SB'}+\dfrac{1}{4}z\overrightarrow{SC'}$.

Vì bốn điểm A', B', C', G đồng phẳng nên ta có: $\dfrac{1}{4}x+\dfrac{1}{4}y+\dfrac{1}{4}z=1 \Leftrightarrow x+y+z=4$.

$\Rightarrow T=\dfrac{1}{SA'}+\dfrac{1}{SB'}+\dfrac{1}{SC'}=\dfrac{x}{SA}+\dfrac{y}{SB}+\dfrac{z}{SC}=\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{5}+\dfrac{z}{5}=\dfrac{x+y+z}{5}=\dfrac{4}{5}=0,8$.

Câu 2. Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y=4,8\sin\dfrac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:



Một xà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là $9\,\text{m}$ sao cho xà lan có thể đi qua được gầm cầu (trục Ox nằm trên mặt sàn của xà lan),

TAILIEUCHUAN.VN

để đảm bảo an toàn thì vị trí cao nhất của thùng hàng cách mép dưới cầu $70\,cm$ (Thẳng vị trí cao nhất hướng lên). Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để xà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 3,51

Hai vị trí O và A là hai vị trí chân cầu, tại hai vị trí này ta có: $y=0$

$\Leftrightarrow 4,8\cdot\sin\frac{x}{9}=0 \Leftrightarrow \sin\frac{x}{9}=0 \Leftrightarrow \frac{x}{9}=k\pi(k\in\mathbb{Z}) \Leftrightarrow x=9k\pi(k\in\mathbb{Z})$

Quan sát đồ thị ta thấy, đồ thị hàm số $y=4,8\cdot\sin\frac{x}{9}$ cắt trục hoành tại điểm O và A liên tiếp nhau với $x\ge 0$.

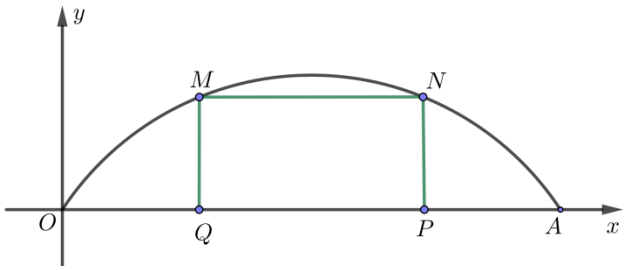
Xét $k=0$, ta có $x_1=0$;

Xét $k=1$, ta có $x_2=9\pi$.

Mà $x_1=0$ là hoành độ của O, do đó $x_2=9\pi$ là hoành độ của điểm A.

Vì khối hàng hoá trên xà lan được xếp thành hình hộp chữ nhật nên mặt cắt đứng của khối hàng hoá đó là một hình chữ nhật.

Xét một hình chữ nhật $MNPQ$ với P, Q thuộc trục Ox và $PQ=9$ (m); M, N thuộc cung OA như hình vẽ.



Gọi $Q(x_1;0)$, $P(x_2;0)$ suy ra $0<x_1<x_2<9\pi$, $x_2-x_1=9$.

Khi đó $MQ=NP=4,8.\sin\frac{x_1}{9}=4,8.\sin\frac{x_2}{9}$.

Ta có:

$$4,8\cdot\sin\frac{x_1}{9}=4,8\cdot\sin\frac{x_2}{9}\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{x_1}{9}=\frac{x_2}{9}+k2\pi\\ \frac{x_1}{9}=\pi-\frac{x_2}{9}+k2\pi\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_1=x_2+k18\pi\\ x_1=9\pi-x_2+k18\pi\end{cases}$$

Vì $0<x_1<x_2<9\pi$ nên suy ra $x_1=9\pi-x_2$.

Mặt khác $x_2-x_1=9$ nên ta có nên ta có hệ phương trình:

TAILIEUCHUAN.VN

$$\begin{cases} x_1 = 9\pi - x_2 \\ x_2 - x_1 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 + x_1 = 9\pi \\ x_2 - x_1 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \dfrac{9\pi + 9}{2} \\ x_1 = \dfrac{9\pi - 9}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow MQ = NP = 4,8.\sin\frac{9\pi - 9}{18} \approx 4,21 \text{ (m)}.$$

Vì để xà lan có thể đi qua được gầm cầu một các an toàn thì vị trí cao nhất của thùng hàng cách mép dưới cầu $70\,cm$ nên chiều cao tối đa của khối hàng hoá là $4,21 - 0,7 = 3,51$ mét.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $3m$ được dựng vuông góc với mặt phẳng (Oxy) với hai điểm $A(3;1;0)$ và $B(1;4;0)$. Giải sử rằng mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng lên trên và mỗi đơn vị trên hệ thống ứng với $1m$. Một trạm phát sóng được đặt tại điểm $M(5;6;5)$. Trạm phát sóng phát ra các sóng thẳng và truyền mọi hướng nhưng khi gặp bức tường thì bị chắn lại vì có một vùng sau bức tường không có sóng. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng (Oxy) từ điểm $N(-6;-4;0)$ qua gốc tọa độ đến chân tường với vận tốc $0,8m/s$. Tính thời gian theo giây từ lúc chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng đến lúc chất điểm chạm vào chân tường và quay về vị trí ban đầu, giả thiết độ dày của bức tường không đáng kể (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Lời giải

Đáp án: 21,1

Có $\overrightarrow{ON} = (-6;-4;0) = -2(3;2;0) \Rightarrow$ phương trình đường thẳng ON là $\begin{cases} x = 3t' \\ y = 2t', t' \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$.

Theo giả thiết, ta có $C(1;4;3), D(3;1;3)$.

Có $\overrightarrow{MD} = (-2;-5;-2) \Rightarrow$ phương trình đường thẳng MD là $\begin{cases} x = 5 - 2m \\ y = 6 - 5m, m \in \mathbb{R} \\ z = 5 - 2m \end{cases}$.

Gọi $E = MD \cap (Oxy) \Rightarrow E\left(0;-\dfrac{13}{2};0\right)$.

Có $\overrightarrow{MC} = (-4;-2;-2) = -2(2;1;1) \Rightarrow$ phương trình đường thẳng MC là $\begin{cases} x = 5 + 2n \\ y = 6 + n \\ z = 5 + n \end{cases}, n \in \mathbb{R}$.

Gọi $F = MC \cap (Oxy) \Rightarrow F(-5;1;0)$.

Do đó, vùng mất sóng là tứ giác $ABFE$ nằm trên mặt phẳng (Oxy).

Có $\overrightarrow{AB} = (-2;3;0) \Rightarrow$ phương trình đường thẳng AB là $\begin{cases} x = 3 - 2s \\ y = 1 + 3s, s \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{cases}$.

Gọi $H = ON \cap AB$, có hệ phương trình $\begin{cases} 3 - 2s = 3t' \\ 1 + 3s = 2t' \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} s = \dfrac{3}{13} \\ t' = \dfrac{11}{13} \end{cases} \Rightarrow H\left(\dfrac{33}{13};\dfrac{22}{13};0\right)$.

TAILIEUCHUAN.VN

Ta có $\overrightarrow{EF}=\left(-5;\frac{15}{2};0\right)$ $\Rightarrow$ phương trình đường thẳng EF là $\begin{cases}x=-5-2u\\y=1+3u\\z=0\end{cases}$, $n\in\mathbb{R}$.

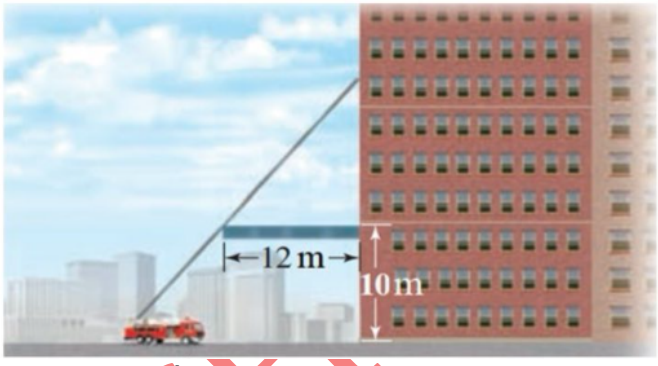
Gọi $K=ON\cap EF$, có hệ phương trình $\begin{cases}-5-2u=3t'\\1+3u=2t'\\0=0\end{cases}$ $\Leftrightarrow\begin{cases}u=-1\\t'=-1\end{cases}$ $\Rightarrow K(-3;-2;0)$.

Do đó, chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng tại điểm K, chạm tường tại điểm H và trở về N.

Quãng đường chất điểm di chuyển là $S=KH+HN=\frac{61\sqrt{13}}{13}$.

Vậy thời gian chất điểm di chuyển là $t=\frac{S}{0,8}=\frac{61\sqrt{13}}{13.0,8}\approx 21,1$.

Câu 4. Hình bên mô tả một mặt cắt ngang của một tòa nhà cao tầng.

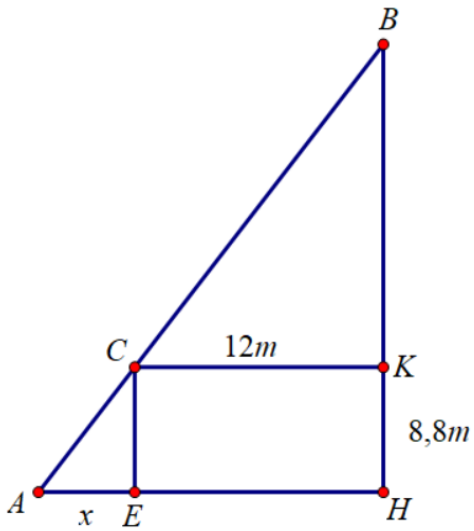


Một chiếc thang xe cứu hỏa lên đến mặt đường phía trước của tòa nhà phải vượt qua phần mái che cao $10m$ so với mặt đất và vùng mái nhô ra $12m$ so với tường. Giả sử, độ cao từ mặt sàn đặt thang của xe cứu hỏa là $1,2m$, hãy tính độ dài ngắn nhất của chiếc thang để lính cứu hỏa có thể thực hiện nhiệm vụ này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp án: 29,3

Gọi A là điểm đặt thang trên xe cứu hỏa, B,C lần lượt là điểm tiếp xúc của thang với tòa nhà và mái che. Và được mô hình hóa bằng hình vẽ bên dưới.



Đặt $AE=x$. Ta có $AC=\sqrt{x^2+8,8^2}=\sqrt{x^2+\frac{1936}{25}}$

TAILIEUCHUNG.VN

Có $\Delta ACE \backsim \Delta CBK \Rightarrow \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{AE}{CK} \Rightarrow BC = \dfrac{AC.CK}{AE} = \dfrac{12\sqrt{x^2 + \dfrac{1936}{25}}}{x}$.

Do đó, có độ dài thang là $AB = AC + BC = \sqrt{x^2 + \dfrac{1936}{25}} + \dfrac{12.\sqrt{x^2 + \dfrac{1936}{25}}}{x}$

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1936}{25}} + \dfrac{12.\sqrt{x^2 + \dfrac{1936}{25}}}{x}$ trên $(0;+\infty)$.

Có $f'(x) = \dfrac{x^3 - 12.\dfrac{1936}{25}}{x^2\sqrt{x^2 + \dfrac{1936}{25}}}$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 12.\dfrac{1936}{25} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{12.\dfrac{1936}{25}} \approx 9,76$.

Bảng biến thiên

x	0		$9,76$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$29,3$	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x) = 29,3$.

Vậy độ dài ngắn nhất của chiếc thang để có thể thực hiện nhiệm vụ là $29,3$ m.

Câu 5. Hai thí sinh A và B cùng tham gia một cuộc thi vấn đáp. Cán bộ coi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì để xác định câu hỏi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi của các thí sinh là như nhau. Hai phòng bì được gọi là giống nhau nếu chứa cùng một câu hỏi. Xác suất để 3 phong bì A chọn và 3 phong bì B chọn có ít nhất hai phong bì giống nhau là $\dfrac{a}{b}$ (trong đó $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b \in \mathbb{N}$). Tính $a^2 + b^2$.

Lời giải

Đáp án: 3721

* Số cách bạn A chọn ra 3 trong 10 phong bì bất kì là: C_{10}^3 cách.

Số cách bạn B chọn ra 3 trong 10 phong bì bất kì là: C_{10}^3 cách.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{10}^3.C_{10}^3 = 14400$.

* Gọi X là biến cố: " 3 phong bì A chọn và 3 phong bì B chọn có ít nhất hai phong bì giống nhau"

TH1: A và B chọn được hai phong bì giống nhau, số cách chọn là $C_{10}^2.8.7 = 2520$.

TAILIEUCHUAN.VN

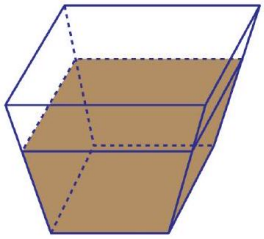
TH2: A và B chọn được cả ba phong bì giống nhau, số cách chọn là $C_{10}^{3}=120$.

$\Rightarrow$ Tổng số cách chọn thoả mãn yêu cầu bằng $2520+120=2640$.

Xác suất $P(X)=\dfrac{2640}{14400}=\dfrac{11}{60}$

$P(X)=\dfrac{a}{b}\Rightarrow a=11;b=60\Rightarrow a^2+b^2=3721$.

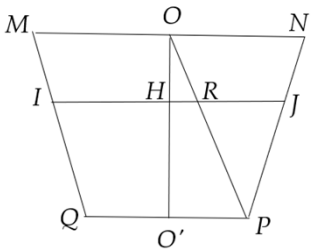
Câu 6. Bác Bình có một chậu cảnh trồng hoa hình chóp cụt tứ giác đều với chiều cao 30 cm, cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 40 cm.

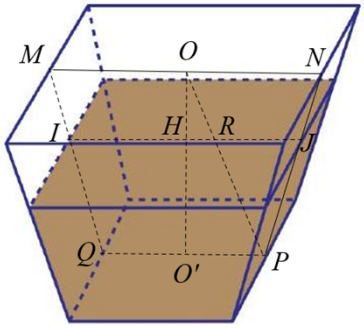


Bác Bình đổ đất vào chậu để tiến hành trồng, chiều cao của đất bằng $\dfrac{2}{3}$ chiều cao của chậu. Tính thể tích lượng đất bác Bình đã đổ vào chậu theo dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp án: 14,5





+ Gọi M, N lần lượt là trung điểm hai cạnh đối của đáy lớn của chậu.

Gọi Q, P lần lượt là trung điểm hai cạnh đối của đáy nhỏ của chậu.

Gọi I, J lần lượt là trung điểm hai cạnh đối của đáy lớn của chóp cụt, phần chứa đất.

(M, N, Q, P, I, J cùng thuộc 1 mặt phẳng).

Gọi O, O' lần lượt là trung điểm của MN, $PQ\Rightarrow OO'$ là chiều cao của chậu.

$R=OP\cap IJ$.

$H=OO'\cap IJ\Rightarrow\dfrac{O'H}{O'O}=\dfrac{2}{3}$.

+ Từ giả thiết, suy ra $MN=40cm$, $MO=ON=IR=QP=20cm$.

$\dfrac{RJ}{ON}=\dfrac{PR}{PO}=\dfrac{O'H}{O'O}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow RJ=\dfrac{2}{3}.ON=\dfrac{2}{3}.20=\dfrac{40}{3}cm$.

$IJ=IR+RJ=20+\dfrac{40}{3}=\dfrac{100}{3}cm$.

+ Đáy nhỏ chậu có cạnh bằng 20cm nên diện tích đáy nhỏ là $20.20=400cm^2$.

TAILIEUTAN.VN

Mặt trên của phần chứa đất là hình vuông cạnh bằng $IJ = \frac{100}{3}cm$ nên diện tích là $\left(\frac{100}{3}\right)^2 = \frac{10\ 000}{9}cm^2$.

Chiều cao của phần chứa đất là $\frac{2}{3}.30 = 20cm$.

Thể tích lượng đất đã đổ vào chậu:

$$\frac{1}{3}.20\left(400 + \frac{10000}{9} + \sqrt{400.\frac{10\ 000}{9}}\right) = 14518,51852cm^3 \approx 14,5dm^3.$$

TAILIEUCHUAN.VN